

补充章 向量代数与空间解析几何

一、 向量的运算定义

1、加法定义：平行四边形法则 $\Rightarrow$ 三角形法则 $\Rightarrow$ 多边形法则

2、数乘向量： $\lambda \vec{a} = \begin{cases} \text{将 } \vec{a} \text{ 的模伸（缩） } \lambda \text{ 倍，方向不变， } \lambda > 0 \text{ 时} \\ \text{将 } \vec{a} \text{ 的模伸（缩） } \lambda \text{ 倍，方向反向， } \lambda < 0 \text{ 时} \end{cases}$

3、数量积： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \left(\hat{\vec{a}, \vec{b}} \right)$ 注：又称点积

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影： $\text{Pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b}^0 = |\vec{a}| \cos \left(\hat{\vec{a}, \vec{b}} \right)$

4、向量积： $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ ， $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \left(\hat{\vec{a}, \vec{b}} \right)$ ， $\vec{c}$ 的方向由 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 按右手法则确定。

向量的运算法则：

1、交换律： $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ ， $\lambda \vec{a} = \vec{a} \lambda$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

（注： $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ ）

2、结合律： $\left(\vec{a} + \vec{b} \right) + \vec{c} = \vec{a} + \left(\vec{b} + \vec{c} \right)$ ， $\left(\lambda \vec{a} \right) \cdot \vec{b} = \lambda \left(\vec{a} \cdot \vec{b} \right)$ ， $\left(\lambda k \right) \vec{a} = \lambda \left(k \vec{a} \right)$

3、分配律： $\lambda \left(\vec{a} + \vec{b} \right) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$ ， $\vec{a} \cdot \left(\vec{b} + \vec{c} \right) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ ， $\vec{a} \times \left(\vec{b} + \vec{c} \right) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

向量运算的特殊效果：

1、 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 是以 $|\vec{a}|$ 和 $|\vec{b}|$ 为邻边的平行四边形的面积。

2、 $\left| \vec{a} \left(\vec{b} \times \vec{c} \right) \right| = \left| \vec{b} \left(\vec{a} \times \vec{c} \right) \right| = \left| \vec{c} \left(\vec{a} \times \vec{b} \right) \right|$ 是以 $|\vec{a}|$ 、 $|\vec{b}|$ 、 $|\vec{c}|$ 为邻边的平行六面体的体积。

两个重要定理：

定理 1 两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 平行的充分必要条件是， $\exists \lambda \neq 0$ 使得 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ 。

定理 2 两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 垂直的充分必要条件是， $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。

二、直角坐标系中的向量运算公式

概念: $\vec{a} = \{x, y, z\} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

其中 $x = \Pr j_{\vec{i}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha$, $y = \Pr j_{\vec{j}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \beta$, $z = \Pr j_{\vec{k}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \gamma$

α , β , γ 分别为为向量 $\vec{a}$ 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的夹角, 称为向量 $\vec{a}$ 的方向角。

1、向量加法公式: $\{x_1, y_1, z_1\} + \{x_2, y_2, z_2\} = \{x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2\}$

2、数乘向量公式: $\lambda \{x, y, z\} = \{\lambda x, \lambda y, \lambda z\}$

3、数量积公式: $\{x_1, y_1, z_1\} \cdot \{x_2, y_2, z_2\} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$

4、向量积公式: $\{x_1, y_1, z_1\} \times \{x_2, y_2, z_2\} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$

三、求两向量的夹角公式 (规定 $0 \leq \angle(\vec{a}, \vec{b}) \leq \pi$)

$\vec{a} = \{x_1, y_1, z_1\}$ 与 $\vec{b} = \{x_2, y_2, z_2\}$ 的夹角余弦 $\cos(\angle(\vec{a}, \vec{b})) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$

$\{x, y, z\}$ 的方向余弦 (即 $\{x, y, z\}$ 分别于与 $\vec{i} = \{1, 0, 0\}$, $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$, $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 的夹角余弦)

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

四、空间平面方程与空间直线方程

已知平面上一个点 (x_0, y_0, z_0) 和平面的一个法向量 $\{A, B, C\}$, 则可以得到平面方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (\text{点法式})$$

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (\text{一般式}) \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (\text{截距式})$$

已知直线上一个点 (x_0, y_0, z_0) 和直线的一个方向向量 $\{l, m, n\}$, 则可以得到直线方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (\text{点向式})$$

$$\begin{cases} x = lt + x_0 \\ y = mt + y_0 \\ z = nt + z_0 \end{cases} \quad (\text{参数式}) \quad \begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (\text{一般式})$$

主要概念

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

$$\text{即 } (A_1 + \lambda A_2)x + (B_1 + \lambda B_2)y + (C_1 + \lambda C_2)z + (D_1 + \lambda D_2) = 0 \text{ 是经过直线 } \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

的平面簇，但不包含平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 。

五、点、直线、平面之间的距离

$$1、\text{点}(x_1, y_1, z_1)\text{到点}(x_2, y_2, z_2)\text{的距离} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$2、\text{点}(x_0, y_0, z_0)\text{到平面 } Ax + By + Cz + D = 0 \text{ 的距离} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$3、\text{点}(x_1, y_1, z_1)\text{到直线 } \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \text{ 的距离} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$\text{其中 } (x_2, y_2, z_2) \text{ 为方程组 } \begin{cases} \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \\ l(x-x_1) + m(y-y_1) + n(z-z_1) = 0 \end{cases} \text{ 的解。}$$

$$\text{注：也可以用距离} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2 - \left[\text{Pr } j_{\{l,m,n\}} \{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\} \right]^2}$$

$$4、\text{两异面直线 } \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1} \text{ 与 } \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2} \text{ 之间的距离}$$

$$= \frac{|A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) + C(z_2 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad \text{其中 } \{A, B, C\} = \{l_1, m_1, n_1\} \times \{l_2, m_2, n_2\}$$

六、空间曲面方程和空间曲线方程

$$\text{空间曲面方程的一般式: } F(x, y, z) = 0 \quad \text{空间曲线方程的一般式: } \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$\text{空间曲面方程的参数式: } \begin{cases} x = \varphi(s, t) \\ y = \psi(s, t) \\ z = \omega(s, t) \end{cases} \quad \text{空间曲线方程的参数式: } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

注释:

1、一般情况下，在三维空间中，二元方程的图像为柱面，其与所缺少的变量的轴平行；一元方程的图像为平面，其与所含变量的轴垂直。

2、同一条空间曲线的一般式方程，表示不唯一。

3、平面曲线 $\begin{cases} y = f(x) \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转形成的旋转曲面方程为 $\pm \sqrt{y^2 + z^2} = f(x)$ ；绕 y 轴旋转形成的旋转曲

面方程为 $y = f(\pm\sqrt{x^2 + y^2})$ ；平面曲线 $\begin{cases} z = f(x) \\ y = 0 \end{cases}$ 、 $\begin{cases} z = f(y) \\ x = 0 \end{cases}$ 绕坐标轴旋转形成的旋转曲面方程可类似给出。

七、常见二次曲面及其方程（要求认识，掌握辨认方法，并能画出图形）

1、椭球面方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

2、单叶双曲面方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

3、双叶双曲面方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

4、椭圆锥面方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$

5、椭圆抛物面方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

6、双曲抛物面方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

注释： $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 都是单叶双曲面方程

$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 都是双叶双曲面方程

$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 与 $\frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 都是椭圆锥面方程

$x = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ 与 $y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ 都是椭圆抛物面方程

$z = xy$ 也是双曲抛物面方程